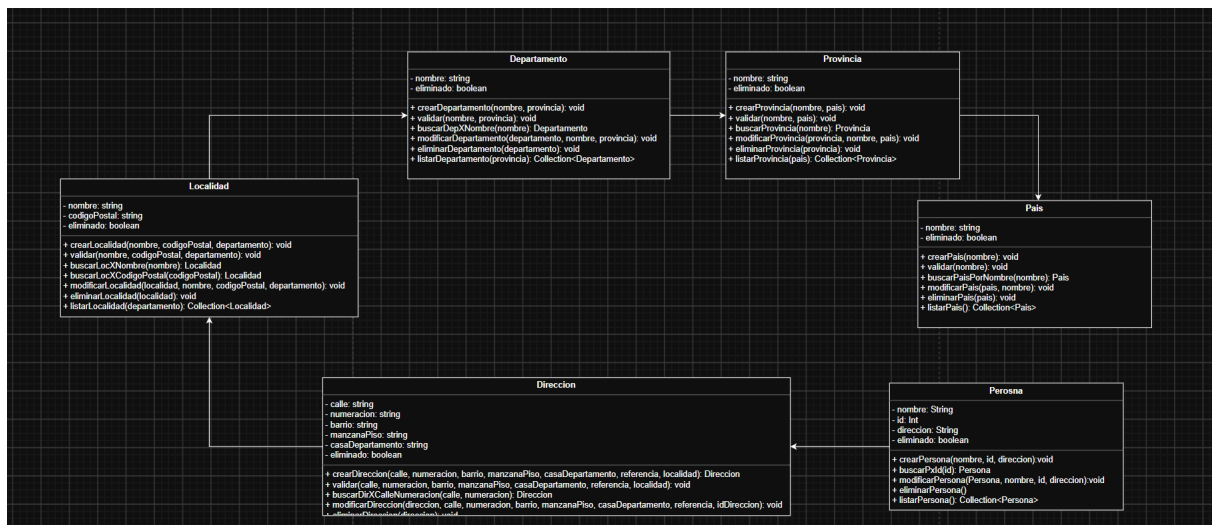


Ejercicio N°1: REPASO - HTML y CSS (PROTOTIPADO)

a) Análisis y diseño:

Desarrollar el Diagrama de Clases con sus atributos, relaciones, cardinalidades y métodos correspondiente del siguiente problema planteado:

El equipo de desarrollo se encuentra realizando un software donde se debe registrar la dirección donde vive una persona. Ejemplo: Juna Pérez vive en la calle Belgrano 101, Capital, Mendoza, Argentina. Identificar y realizar los escenarios de los Casos de Uso, además de realizar el prototipado de Interfaz de Usuario del problema planteado.



Prototipado de UI

Registro de Datos Personales

Nombre

Juan

Apellido

Pérez

Calle

Belgrano 101

Ciudad

Capital

Provincia

Mendoza

País

Argentina

Guardar

Escenarios de los Casos de Uso

RegistrarDomicilioDePersona-01

Actor principal	Operador / Administrativo
Precondiciones	Los datos geográficos (País, Provincia, Departamento, Localidad) deben estar previamente cargados en el sistema.
Escenario Principal	Registrar a Juan Pérez con domicilio en Calle Belgrano 101, Capital, Mendoza, Argentina: 1. El usuario selecciona la opción "Registrar Nueva Persona". 2. El sistema muestra el formulario de alta de persona y dirección. 3. El usuario ingresa el Nombre (Juan) y Apellido (Pérez). 4. El usuario selecciona el País (Argentina) de la lista desplegable. 5. El sistema habilita y filtra las provincias disponibles; el usuario selecciona la Provincia (Mendoza). 6. El sistema filtra los departamentos disponibles; el usuario selecciona el Departamento (Capital). 7. El sistema filtra las localidades disponibles; el usuario selecciona la Localidad (Capital). 8. El usuario completa los detalles del domicilio(Calle: Belgrano, Número: 101,(Opcional) Barrio, Manzana/Piso, Casa/Depto, Referencia.) 9. El usuario hace clic en "Guardar". 10. El sistema valida los datos obligatorios, crea el registro de la Direccion, la vincula a la Persona y muestra el mensaje: "Persona registrada con éxito".
Escenarios Alternativos y Excepciones	-Faltan campos obligatorios: 9: El usuario hace clic en "Guardar" sin completar la Calle o la Numeración. 10: El sistema bloquea el guardado, resalta los campos faltantes en rojo y muestra el mensaje: "Por favor, complete todos los campos obligatorios ()". -La localidad/ubicación no existe en el combo desplegable 7: La localidad deseada no aparece en la lista. 8: El usuario hace clic en el botón "+ Nueva Localidad" junto al selector para darla de alta en una ventana modal emergente antes de continuar.

- Responder las siguientes preguntas:

¿Qué es una relación de Asociación en UML? Desarrollar la explicación con un ejemplo.

Es una relación estructural genérica entre dos clases que indica que los objetos de una clase están conectados o interactúan con los objetos de otra. Representa una relación funcional del tipo "usa un" o "se relaciona con". Ninguna de las clases es dueña de la otra ni condiciona la existencia de la otra. Ejemplo: Un Profesor dicta clases a varios Estudiantes, y un Estudiante tiene varios Profesores. Si el profesor renuncia o se elimina del sistema, los estudiantes siguen existiendo sin problemas. Son entidades independientes que colaboran entre sí dentro del sistema.

¿Qué es una relación de Agregación en UML? Desarrollar la explicación con un ejemplo.

Es una variante especializada de la asociación que representa una relación de "todo-parte" con acoplamiento débil. Indica que una clase contenedora posee o agrupa a otras clases, pero las partes tienen un ciclo de vida independiente del todo. Ejemplo: Una Universidad agrupa a un conjunto de Profesores. Si la universidad llega a cerrar o destruirse en el sistema, los Profesores no dejan de existir por eso; pueden continuar su vida académica de forma independiente o ser agregados a otra universidad.

¿Qué es una relación de Composición en UML? Desarrollar la explicación con un ejemplo.

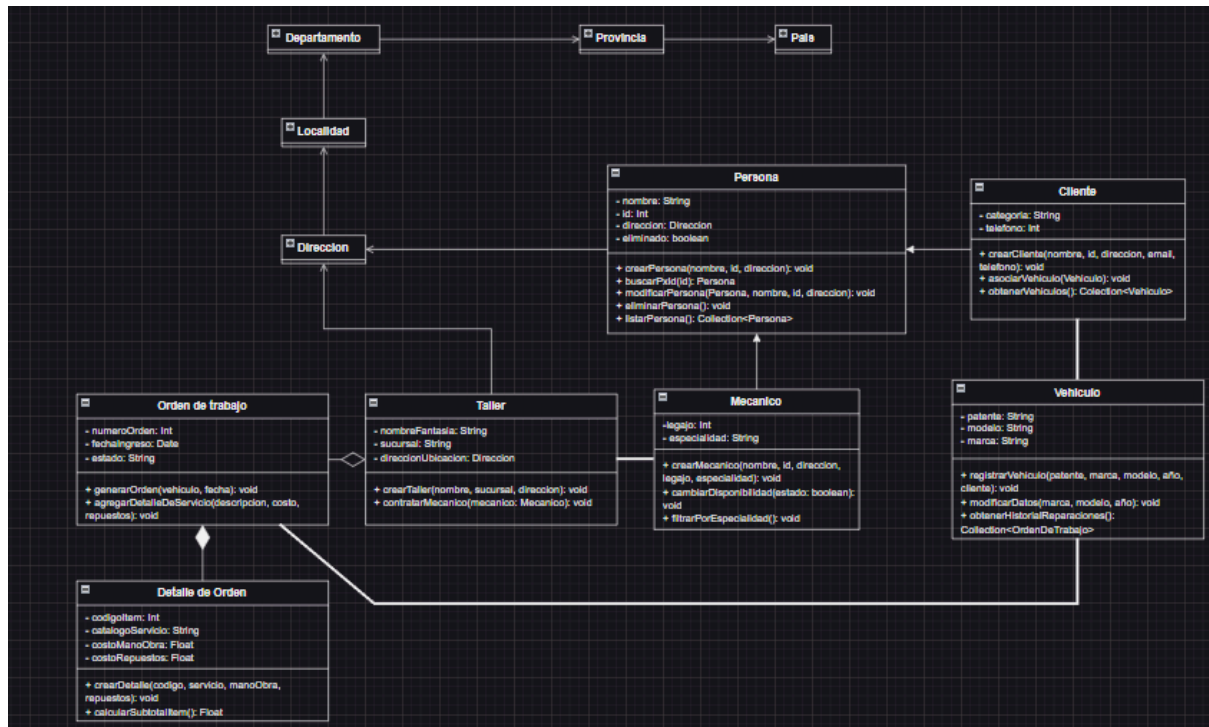
Es una forma fuerte y estricta de agregación que también representa una relación "todo-parte", pero con un acoplamiento fuerte. En este caso, las partes dependen estrictamente del ciclo de vida del todo: si el todo se destruye, sus partes se destruyen automáticamente con él. La parte no tiene sentido de existir de manera aislada sin su contenedor. Ejemplo: Una Factura se compone de varias líneas de DetalleFactura (los productos comprados y sus subtotales). Si eliminas la Factura del sistema, los ítems de DetalleFactura que pertenecían exclusivamente a ese comprobante carecen de sentido y se eliminan en cascada. No pueden existir sueltos sin la factura a la cual corresponden.

¿Qué es una relación de Herencia en UML? Desarrollar la explicación con un ejemplo.

Es una relación de clasificación jerárquica del tipo "es un". Permite que una clase hija (subclase) herede los atributos y métodos de una clase padre

(superclase). La subclase reutiliza el comportamiento de la superclase y puede agregar nuevos atributos/métodos o sobrescribir los existentes para especializar su comportamiento. Ejemplo: Vehículo es superclase de Auto y Moto (Subclases)

- Al problema planteado en el ejercicio, proponer nuevas funcionalidades que permitan la existencia de las relaciones UML de Asociación, Agregación, Composición y Herencia.



https://viewer.diagrams.net/?tags=%7B%7D&lightbox=1&highlight=0000ff&edit=_blank&layers=1&nav=1&title=diagrama_uml.xml&dark=auto#G1IM9b1GQ5wGnL7IQ3S63D82yJISBdUJJA

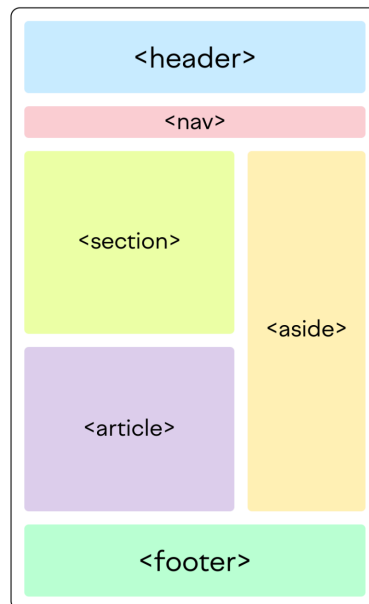
b) Investigación:

HTML:

- ¿Qué es un navegador web? ¿Cuáles son los navegadores web más conocidos?
 - Es un programa o software que permite a los usuarios acceder a la World Wide Web. Su función principal es descargar, interpretar y mostrar los archivos y elementos que componen una página web (texto, imágenes, videos) para que el usuario pueda visualizarlos e interactuar con ellos.
 - Los más conocidos son: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari (de Apple), Microsoft Edge y Opera.

- ¿Qué es HTML? ¿Cómo interpreta un navegador web una página escrita en HTML? Explicar el proceso que se realiza. ¿Qué es HTML5? ¿Qué es una etiqueta HTML? ¿Cuáles son las principales etiquetas que definen la estructura de una página HTML? Realizar un gráfico con las etiquetas mencionadas. ¿Qué es almacenamiento web en HTML5 mediante localStorage y sessionStorage?
 - HTML significa HyperText Markup Language (Lenguaje de Marcado de Hipertexto). Es el lenguaje de marcado estándar utilizado para crear y estructurar el contenido de las páginas web. No es un lenguaje de programación, sino un sistema de etiquetas que define qué es cada elemento (un párrafo, una imagen, un enlace, etc.).
 - Interpretación de un navegador web de una página web:
 - Petición: El navegador solicita la página web al servidor.
 - Recepción: El servidor envía el archivo HTML al navegador.
 - Análisis (Parsing): El navegador lee el código HTML de arriba hacia abajo.
 - Construcción del DOM: A medida que lee, construye una estructura de árbol llamada DOM (Document Object Model), que representa cómo se relacionan todos los elementos de la página.
 - Renderizado: El navegador procesa esta estructura junto con los estilos (CSS) y dibuja el resultado visualmente en la pantalla del usuario.
 - HTML5: Es la quinta versión y la más actual del lenguaje HTML. Introdujo nuevas etiquetas semánticas (para dar más significado al contenido), soporte nativo para reproducir audio y video sin necesidad de plugins externos (como Flash), y nuevas tecnologías para hacer aplicaciones web más interactivas y rápidas.
 - Etiqueta HTML: Es un elemento de texto rodeado por corchetes angulares (por ejemplo, <etiqueta>) que le indica al navegador cómo debe interpretar el contenido que se encuentra en su interior. La mayoría de las etiquetas tienen una de apertura y otra de cierre (ejemplo: <p>texto</p>).
 - Etiquetas principales y esquema:

HTML Semántico



- - <html>: La etiqueta raíz que envuelve todo el documento.
 - <head>: Contiene información técnica sobre la página (metadatos, título, enlaces a estilos) que no se ve directamente en la pantalla.
 - <title>: Define el título de la página (el que aparece en la pestaña del navegador).
 - <body>: Contiene todo el contenido visible de la página web (textos, imágenes, enlaces).
 - <header>: Define el encabezado de la página o de una sección.
 - <main>: Define el contenido principal y único del documento.
 - <footer>: Define el pie de página.
- Almacenamiento Web: Es una característica de HTML5 que permite a las páginas web guardar información directamente en el navegador del usuario (mucho más eficiente que las antiguas cookies).
 - localStorage: Guarda los datos de forma permanente. La información no se borra aunque se cierre el navegador o se apague la computadora.
 - sessionStorage: Guarda los datos solo durante la sesión actual. La información se elimina automáticamente en cuanto el usuario cierra la pestaña o el navegador.

CSS3:

- ¿Qué es CSS3 y para qué utiliza en desarrollo web? ¿Cuáles son las ventajas de utilizar CSS3? ¿Qué es el modelo de caja de CSS3? ¿Cuál es la diferencia entre HTML y CSS3? ¿Cuál es la sintaxis básica de una regla CSS? ¿Qué es una hoja de estilo? ¿Cuáles son las formas de añadir CSS a una página HTML?
 - CSS3 y su uso: CSS significa Cascading Style Sheets (Hojas de Estilo en Cascada) y CSS3 es su versión más reciente. Se utiliza para dar estilo, diseño y presentación visual a las páginas web estructuradas con HTML (colores, fuentes, tamaños, posiciones y animaciones).
 - Ventajas:
 - Separación de contenido y diseño: Mantiene el HTML limpio y fácil de leer.
 - Consistencia: Permite aplicar un mismo estilo a múltiples páginas modificando un solo archivo.
 - Diseño responsivo: Permite adaptar la web a diferentes tamaños de pantalla (celulares, tablets, monitores) mediante "Media Queries".
 - Menor tiempo de carga: Al separar los estilos en un archivo externo, el navegador lo guarda en caché, acelerando la navegación.
 - Efectos visuales: Permite crear sombras, bordes redondeados y animaciones sin necesidad de usar imágenes pesadas o JavaScript.
 - Modelo de cajas CSS3: Es el principio básico del diseño en CSS. Indica que todo elemento HTML es considerado por el navegador como una caja rectangular compuesta por 4 capas (de adentro hacia afuera):
 - Contenido (Content): El texto, imagen o elemento real.
 - Relleno (Padding): El espacio transparente entre el contenido y el borde.
 - Borde (Border): La línea que envuelve al contenido y al relleno.
 - Margen (Margin): El espacio transparente exterior que separa a esta caja de otros elementos.
 - Diferencia entre HTML Y CSS: HTML proporciona la estructura y el contenido de la página web, CSS3 proporciona la presentación visual y el diseño.
 - Sintaxis básica: Una regla CSS se compone de un "Selector" y un "Bloque de declaración"

- Sintaxis: Selector { propiedad: valor; } Ejemplo: h1 { color: blue; font-size: 20px; } (Esto significa: "A todos los títulos h1, ponles color azul y un tamaño de letra de 20 píxeles").
- Hoja de estilos: Es un archivo (generalmente con extensión .css) o un bloque de código que contiene un conjunto de reglas CSS. Estas reglas le dictan al navegador cómo deben mostrarse visualmente los diferentes elementos HTML del sitio web.
- Añadir CSS a HTML:
 - En línea (Inline): Escribiendo el estilo directamente dentro de la etiqueta HTML usando el atributo style. (Ej: <p style="color: red;">).
 - Interno: Colocando las reglas CSS dentro de una etiqueta <style> en la sección <head> del mismo documento HTML.
 - Externo (La más recomendada): Creando un archivo independiente con extensión .css y enlazándolo en la sección <head> del HTML mediante la etiqueta <link rel="stylesheet" href="estilos.css">.

JAVASCRIPT:

- ¿Qué es JavaScript?

JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, de alto nivel y de tipado dinámico, creado originalmente para ejecutarse en el navegador y dotar de comportamiento dinámico a las páginas web.

- ¿Para qué sirve?

JavaScript se utiliza principalmente para agregarle interactividad y comportamiento dinámico a las páginas web: validar formularios, actualizar contenido sin recargar la página, mostrar u ocultar elementos, generar animaciones y responder a acciones del usuario (clics, teclas, envío de datos). Es el complemento de HTML (estructura) y CSS (estilo) para lograr páginas interactivas.

Actualmente también se utiliza fuera del navegador, por ejemplo del lado del servidor mediante Node.js, aunque su rol principal en el desarrollo web tradicional es el lado del cliente.

- ¿Cuáles son sus características?

Lenguaje del lado del cliente: se ejecuta en el navegador del usuario, permitiendo modificar una página sin necesidad de recargarla ni volver a pedirle algo al servidor.

Interpretado: no necesita compilarse; el navegador lo lee y ejecuta directamente.

Orientado a eventos: permite programar respuestas a acciones del usuario (clic en un botón, envío de un formulario, escritura en un campo, etc.).

Manipulación del DOM: es el lenguaje que permite acceder y modificar dinámicamente los elementos HTML de una página (agregar, eliminar, cambiar contenido o estilos).

Validación de formularios: se usa comúnmente para validar datos ingresados por el usuario antes de enviarlos al servidor.

Independiente de la plataforma: corre en cualquier navegador moderno, sin importar el sistema operativo.

Se integra directamente en el HTML: mediante la etiqueta `<script>`, ya sea embebido o en archivos externos.

Complementa a HTML y CSS: mientras HTML define la estructura y CSS el estilo, JavaScript aporta el comportamiento e interactividad.

Débilmente tipado: no es necesario declarar el tipo de dato de una variable. Hoy también se usa del lado del servidor (Node.js), aunque su origen y uso principal en este contexto es el navegador.

- ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas?

Ventajas:

Es el único lenguaje que entienden todos los navegadores de forma nativa, sin instalar nada.

Permite validar datos y dar feedback inmediato al usuario sin depender del servidor.

Se integra fácilmente con HTML y CSS.

Amplia cantidad de documentación, ejemplos y librerías disponibles (jQuery, Bootstrap JS, etc.).

Desventajas:

El código es visible para cualquiera que inspeccione la página (no es seguro para lógica sensible).

Su ejecución depende del navegador del usuario, que puede tenerlo desactivado o comportarse distinto entre navegadores.

El tipado dinámico puede generar errores no detectados hasta la ejecución.

Si el código es muy pesado o mal escrito, puede hacer que la página responda más lento.

- ¿Qué es DOM?

El DOM (*Document Object Model*) es una representación en forma de árbol de objetos que el navegador genera a partir del documento HTML de una página. Cada elemento HTML se convierte en un nodo dentro de dicho árbol, lo que permite a JavaScript acceder y manipular la estructura, el contenido, los atributos y los estilos de la página de forma dinámica, así como responder a eventos del usuario (clics, teclas, envíos de formulario, etc.).